

第 15 章 命题逻辑基本概念

15.1 内容提要

15.1.1 命题与联结词

命题与真值

非真即假的陈述句称作命题。

作为命题的陈述句所表达的判断结果称作命题的**真值**，真值只取两个值：**真**或**假**。真值为真的命题称作**真命题**，真值为假的命题称作**假命题**。

不能被分解成更简单的命题称作**简单命题**或**原子命题**。在命题逻辑中，简单命题是最小的基本单位，对它不再细分。由简单命题通过联结词联结而成的命题，称作**复合命题**。

命题与真值的符号化

用 p, q, r 等表示命题，称为**命题的符号化**；用数字 1 代表真，用数字 0 代表假，称为**真值的符号化**。

常用联结词及其符号化

“非”(或“否定”)符号化为“ $\neg$ ”，称 $\neg$ 为**否定联结词**。

“并且”(或“与”)符号化为“ $\wedge$ ”，称 $\wedge$ 为**合取联结词**。

“或”(“相容或”)符号化为“ $\vee$ ”，称 $\vee$ 为**析取联结词**。

“若，则”符号化为“ $\rightarrow$ ”，称 $\rightarrow$ 为**蕴涵联结词**。

“当且仅当”符号化为“ $\leftrightarrow$ ”，称 $\leftrightarrow$ 为**等价联结词**。

记 $S = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ，称 S 为**常用联结词集**。

基本复合命题

设 p, q 为命题。

否定式“ $\neg p$ ”： $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。

合取式“ $p \wedge q$ ”： $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 和 q 同时为真。

析取式“ $p \vee q$ ”： $p \vee q$ 为假当且仅当 p 和 q 同时为假。

析取式“ $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ ”： $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 为真当且仅当 p 和 q 的真值相异。这里，表达式 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 称为 p 与 q 的排斥或。

蕴涵式“ $p \rightarrow q$ ”： $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真， q 为假。 p 为 q 的充分条件， q 为 p 的必要条件。

等价式“ $p \leftrightarrow q$ ”： $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 和 q 的真值相同。 p 与 q 互为充分必要条件。

复合命题

基本复合命题以及多次使用常用联结词集 S 中的联结词复合而成的命题统称为**复合命题**。其实，排斥或 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 也可以看作非基本复合命题的复合命题。

15.1.2 命题公式及其赋值

命题常项与命题变项

简单命题是命题逻辑中最基本的研究单位，其真值是确定的，又称作**命题常项**或**命题常元**。

取值 1(真)或 0(假)的变元称作**命题变项**或**命题变元**。

命题公式与赋值

将命题变项用联结词和圆括号按照一定的逻辑关系联结起来的符号串称作**合式公式**. 当使用联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 时, 合式公式定义如下.

定义 15.1.1

- (1) 单个命题变项和命题常项是合式公式, 并称为**原子命题公式**.
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 是合式公式.
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 是合式公式.
- (4) 有限次地应用 (1)–(3) 形成的符号串是合式公式.

合式公式也称作**命题公式**或**命题形式**, 简称为**公式**.

设 A 为合式公式, B 为 A 中一部分, 若 B 也是合式公式, 则称 B 为 A 的**子公式**.

定义 15.1.2

- (1) 若公式 A 是单个的命题变项, 则称 A 为**0 层公式**.
- (2) 称 A 是 $n+1$ (≥ 1) 层公式是指下面情况之一.
 - (a) $A = \neg B$ ^①, B 是 n 层公式;
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$ ^②;
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同 (b);
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同 (b);
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同 (b).
- (3) 若公式 A 的层次为 k . 则称 A 是 **k 层公式**.

定义 15.1.3 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值, 称为对 A 的一个**赋值**或**解释**. 若指定的一组值使 A 为 1, 则称这组值为 A 的**成真赋值**; 若使 A 为 0, 则称这组值为 A 的**成假赋值**.

定义 15.1.4 将命题公式 A 在所有赋值下取值情况列成表, 称该表为 A 的**真值表**.

命题公式的类型

定义 15.1.5 设 A 为任一命题公式.

- (1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真, 则称 A 为**重言式**或**永真式**.
- (2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假, 则称 A 为**矛盾式**或**永假式**.
- (3) 若 A 不是矛盾式, 则称 A 为**可满足式**.

判断公式类型的方法

本章主要用真值表判断命题公式的类型, 进而求公式的成真赋值和成假赋值.

- (a) 若真值表最后一列全为 1, 则对应的公式为重言式.
- (b) 若真值表最后一列全为 0, 则对应的公式为矛盾式.
- (c) 若真值表最后一列中至少有一个为 1, 则对应的公式为可满足式.

15.2 基本要求

1. 分清简单命题(即原子命题)与复合命题.

^①“=”为普通意义下的等号, 在这里 = 为元语言符号

^②设 x, y 为实数, $\max(x, y)$ 等于 x, y 中较大的数.

2. 深刻理解 5 种常用联结词 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 的含义, 并能够准确地应用它们将基本复合命题及复合命题符号化, 并且由所含简单命题的真值迅速求出复合命题的真值. 特别要注意以下几点:
 - (1) 分清“ $p \rightarrow q$ ”的逻辑关系、真值以及在自然语言中对“ $p \rightarrow q$ ”的不同的描述方法.
 - (2) 分清“ $p \wedge q$ ”的逻辑关系以及合取联结词在自然语言中的各种各样的描述方法.
 - (3) 分清“相容或”和“排斥或”.
3. 深刻理解命题的赋值、成真赋值、成假赋值、重言式、矛盾式、可满足式等概念.
4. 能够熟练地写出给定命题公式的真值表, 从而准确地判断命题公式的类型, 并求出命题公式的成真赋值和成假赋值.

15.3 习题课

本章的习题主要有以下四类题型.

15.3.1 题型一: 命题符号化

1. 将下列命题符号化, 并求命题的真值.
 - (1) 蓝色和黄色可以调配成绿色.
 - (2) 蓝色和黄色都是常用的颜色.
 - (3) $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{5}$ 之和是无理数.
 - (4) $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$ 都是有理数.
2. 将下列语句符号化, 并求 (1)、(5) 的真值.
 - (1) 虽然 2 能整除 4, 但 2 不能整除 5.
 - (2) 小丽一边吃苹果, 一边看电视.
 - (3) 王大力不但是 100 米冠军, 而且是 500 米冠军.
 - (4) 王小红虽然没上过大学, 但她自学成才.
 - (5) 2 是偶素数.
3. 将下列语句符号化, 并求 (1)–(4) 的真值.
 - (1) $\sqrt{3}$ 或 5 是无理数.
 - (2) $\sqrt{3}$ 和 5 中有且仅有一个是无理数.
 - (3) $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{5}$ 中有且仅有一个是无理数.
 - (4) 3 和 5 中有且仅有一个是无理数.
 - (5) 李和平是山西人或陕西人.
 - (6) 李冰只能选学英语或只能选学法语.
 - (7) 李冰选学英语或法语.
4. 将下列命题符号化, 并求它们的真值.
 - (1) 只要 4 是偶数, 5 就是奇数.
 - (2) 若 4 是偶数, 则 5 也是偶数.
 - (3) 只有 4 是偶数, 5 才是偶数.
 - (4) 5 是偶数仅当 4 是奇数.
 - (5) 除非 4 是奇数, 否则 5 不是奇数.

- (6) 种瓜得瓜,种豆得豆.
 (7) 除非 $2+2=5$, 否则地球是静止不动的.
 (8) 只有地球是静止不动的, 才有 $2+2=5$.

5. 将下列语句符号化, 并求 (3)、(4)、(5)、(6) 的真值.

- (1) 经一事, 长一智, 并且不经一事, 不长一智.
 (2) 经一事, 长一智, 并且不长一智, 不经一事.
 (3) $2+3=5$ 当且仅当 19 是素数.
 (4) $2+3=5$ 当且仅当 19 不是素数.
 (5) $2+3 \neq 5$ 当且仅当 19 是素数.
 (6) $2+3 \neq 5$ 当且仅当 19 不是素数.

解答与分析

1. 本题要求分清联结词“并且”(“和”“与”等)联结的是句子成分, 还是两个独立句子, 从而分清简单命题与复合命题. 根据题意不难看出, (1) 中的“和”联结的是两个名词(蓝色、黄色), 因而是简单命题. (2) 中的“和”联结的是两个句子(蓝色是常用颜色, 黄色是常用颜色), 因而是复合命题. 通过类似分析可知, (3) 是简单命题, 而 (4) 是复合命题. (1)–(4) 的符号化形式如下.
- (1) p : 蓝色和黄色可以调配成绿色.
 (2) $p \wedge q$, 其中 p : 蓝色是常用颜色, q : 黄色是常用颜色.
 (3) p : $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{5}$ 之和是无理数.
 (4) $p \wedge q$, 其中 p : $\sqrt{2}$ 是有理数, q : $\sqrt{5}$ 是有理数.
- (1)–(4) 的真值分别为 1, 1, 1, 0.
2. 本题要求练习合取联结词 $\wedge$ 的各种不同的描述方法, 以及合取式的真值取值情况. 联结词“虽然, 但是”“一边, 一边”“不仅, 而且”, “既, 又”等都是合取的意思, 因而它们都符号化为“ $\wedge$ ”. (1)–(5) 的符号化形式如下.
- (1) $p \wedge \neg q$, 其中 p : 2 能整除 4, q : 2 能整除 5. 真值为 1 (这里 q 为假).
 (2) $p \wedge q$, 其中 p : 小丽吃苹果, q : 小丽看电视.
 (3) $p \wedge q$, 其中 p : 王大力是 100 米冠军, q : 王大力是 500 米冠军.
 (4) $\neg p \wedge q$, 其中 p : 王小红上过大学, q : 王小红自学成才.
 (5) $p \wedge q$, 其中 p : 2 是素数, q : 2 是偶数. 其真值为 1.
3. 着重讨论相容或与排斥或的区别与联系. 相容或 $p \vee q$ 与排斥或 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 的区别在于, 当 p 和 q 同为真时, $p \vee q$ 为真, 而 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 为假. 因而, 当命题 p 和 q 不能同时为真时, $p \vee q$ 与 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 真值相同. 在本题中, (1) 和 (7) 为相容或. 在 (5) 中, 李和平不能既是山西人, 又是陕西人, 因而 (5) 可以符号化成排斥或. 但由于“李和平是山西人”与“李和平是陕西人”实际上不可能同时为真, 因而 (5) 也可以符号化成相容或. (2)、(3)、(4)、(6) 均为排斥或. 各语句的符号化形式如下.
- (1) $p \vee q$, 其中 p : $\sqrt{3}$ 是无理数, q : 5 是无理数, 真值为 1.
 (2) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中 p 与 q 同 (1), 真值为 1.
 (3) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中 p : $\sqrt{3}$ 是无理数, q : $\sqrt{5}$ 是无理数, 真值为 0 (因为 p 与 q 同时为真).
 (4) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中 p : 3 是无理数, q : 5 是无理数, 真值为 0 (因为 p 与 q 同时为假).
 (5) $p \vee q$, 其中 p : 李和平为山西人, q : 李和平为陕西人. 也可以符号化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.
 (6) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中 p : 李冰选学英语, q : 李冰选学法语.
 (7) $p \vee q$, 其中 p 与 q 同 (6).

4. 本题着重练习蕴涵式的逻辑关系及真值, 特别是从蕴涵式的不同描述中, 准确地找出蕴涵式的前件与后件. 蕴涵关系可以有多种不同的叙述方式, 例如, “若 p , 则 q ”, “只要 p , 就 q ”, “只有 p , 才 q ”, “除非 p , 否则 q ”, “ p 仅当 q ”等. 符号化时一定要分清前、后件, 即分清谁是必要条件, 谁是充分条件(后件是前件的必要条件, 前件是后件的充分条件). 在“若 p , 则 q ”, “只要 p , 就 q ”, “ p 仅当 q ”中, p 是充分条件, q 是必要条件, 即 p 是蕴涵式的前件, q 是蕴涵式的后件, 符号化为 $p \rightarrow q$; 在“只有 p , 才 q ”中, p 是必要条件, q 是充分条件, 即 q 是蕴涵式的前件, p 是蕴涵式的后件, 符号化为 $q \rightarrow p$; 而“除非 p , 否则 q ”符号化时比较容易出错, 可以考虑它的另一种叙述方式“若 $\neg p$, 则 q ”或“只有 p , 才有 $\neg q$ ”, 应符号化为 $\neg p \rightarrow q$ 或 $\neg q \rightarrow p$.

下面给出各复合命题的符号化表示及其真值.

在 (1)–(5) 中, 令 p : 4 是偶数, q : 5 是偶数, 则 $\neg p$: 4 是奇数, $\neg q$: 5 为奇数.

- (1) 符号化为: $p \rightarrow \neg q$, 真值为 1(前件、后件均为真).
- (2) 符号化为: $p \rightarrow q$, 真值为 0(前件为真, 后件为假).
- (3) 符号化为: $q \rightarrow p$ (或 $\neg p \rightarrow \neg q$), 真值为 1(前件为假).
- (4) 符号化为: $q \rightarrow \neg p$, 真值为 1(前件为假).
- (5) 的另外叙述方法为“若 4 不是奇数, 则 5 也不是奇数”, 所以应符号化为 $\neg(\neg p) \rightarrow \neg(\neg q)$, 即 $p \rightarrow q$ (或者 $\neg q \rightarrow \neg p$), 真值为 0(前件为真, 后件为假).
- (6) 是两个因果关系(蕴涵式)构成的合取式, 符号化为: $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$, 其中, p : 种瓜, q : 得瓜, r : 种豆, s : 得豆. 真值为 1.

在 (7)、(8) 中, 令 p : $2 + 2 = 5$, q : 地球是静止不动的, 则 p 为假, q 为假.

- (7) 符号化为: $\neg p \rightarrow q$ (或 $\neg q \rightarrow p$), 真值为 0(前件为真, 后件为假).
- (8) 符号化为: $p \rightarrow q$, 真值为 1(前件为假).

(7)、(8) 中, 蕴涵式的前件、后件无内在联系, 只能由逻辑关系确定真值.

5. 本题主要练习等价式及其真值. 在 (1)、(2) 中, 令 p : 经一事, q : 长一智.

- (1) 可以符号化为: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$, 也可以符号化为 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, 又可以符号化为: $p \leftrightarrow q$.
- (2) 可以符号化为: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)$, 也可以符号化为 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow q)$, 又可以符号化为: $p \rightarrow q$.

关于 (1)、(2) 有多种符号化形式, 可参阅第 16 章中基本的等值式: 假言易位、等价等值式、幂等律等.

在 (3)–(6) 中, 令 p : $2 + 3 = 5$, q : 19 是素数.

- (3) 符号化为: $p \leftrightarrow q$, 真值为 1.
- (4) 符号化为: $p \leftrightarrow \neg q$, 真值为 0.
- (5) 符号化为: $\neg p \leftrightarrow q$, 真值为 0.
- (6) 符号化为: $\neg p \leftrightarrow \neg q$, 真值为 1.

15.3.2 题型二: 求命题的真值与公式的赋值

1. 设 p : 4 是素数, q : 南京在北京的北边, r : 苹果树是落叶乔木. 求下列复合命题的真值.

- (1) $\neg(p \wedge q \wedge \neg r)$.
- (2) $(\neg p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow r)$.
- (3) $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow \neg q)$.

2. 求下列公式的成真赋值和成假赋值.

- (1) $\neg(p \wedge q \wedge \neg r)$.
- (2) $(\neg p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow r)$.

解答与分析

1. 这里 p, q, r 均为命题, 且 p 和 q 均为假命题, r 为真命题, 而 (1)、(2)、(3) 为由 p, q, r 组成的复合命题. 将 p, q, r 的真值 0, 0, 1 代入各公式, 立即得出: (1) 的真值为 1, (2) 的真值为 1, (3) 的真值也为 1.
2. 本题中, p, q, r 均为命题变项, 这与第 1 题中 p, q, r 均为命题是完全不同的. 由于公式中均含 3 个命题变项, 因而 (1)、(2) 均有 $2^3 = 8$ 个赋值, 从中找出成真赋值和成假赋值. 设 (1)、(2) 中的公式分别为 A 和 B .

方法一 观察法

- (1) 易知, $p \wedge q \wedge \neg r$ 只有一个成真赋值 110, 其余的 7 个赋值全是成假赋值, 故立即可知, 110 是公式 A 的成真赋值, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111 都是 A 的成假赋值.
- (2) 在蕴涵式中, 只有前件为真, 后件为假, 蕴涵式才为假. 而使 $\neg p \wedge q$ 为真, $p \leftrightarrow r$ 为假的赋值只有 011, 故公式 B 的成真赋值为 000, 001, 010, 100, 101, 110, 111, 而 011 为成假赋值.

方法二 真值表法(请读者用真值表求解)

15.3.3 题型三:判断公式的类型

1. 用观察法判断下列公式的类型.
 - (1) $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$.
 - (2) $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$.
 - (3) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$.
2. 用真值表法判断第 1 题中 3 个公式的类型.

解答与分析

1. 设 (1)、(2)、(3) 中的公式分别为 A, B, C , 将 p, q, r 的真值代入各式容易观察出部分公式的类型.
 - (1) 易知, 当 p 取 0 或 r 取 0 时, A 取 0 值, 因而 000, 001, 010, 011, 100, 110 为 A 的成假赋值. 这样一来, 在 8 个赋值中还剩下两个赋值 101 与 111, 它们都是 $\neg(q \rightarrow p)$ 的成假赋值, 因此 A 无成真赋值, 故 A 为矛盾式.
 - (2) 容易观察出, 当 r 取 1 时, B 取 1. 于是 001, 011, 101, 111 均为 B 的成真赋值, 剩下的 4 个赋值为 000, 010, 100, 110, 它们都是 $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p))$ 的成真赋值, 因此 8 个赋值都是 B 的成真赋值, 故 B 为重言式.
 - (3) 容易看出, 000, 111 均为 C 的成真赋值, 而 101, 110 均为 C 的成假赋值, 故 C 为可满足式, 但不是重言式.
2. 第 1 题中公式 A, B, C 的真值表分别由表 15.3.1、表 15.3.2、表 15.3.3 给出. 熟练以后, 写真值表时, 不一定写出公式的所有层次, 写出主要层次即可, 关键问题是保证准确性.
由表 15.3.1、表 15.3.2、表 15.3.3 可知, 公式 $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$ 为矛盾式, 公式 $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$ 为重言式, 公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$ 为可满足式, 这与在 1 中观察的结果是相同的, 但真值表给出了全部的成真赋值和成假赋值. 因此, 对比较特殊(比较好观察)的公式可用观察法判断其类型, 而对一般公式则应该写真值表来判断公式类型. 在第 16 章中还将给出多种方法判断公式的类型.

15.3.4 题型四:复合命题符号化

将下面两段论述符号化, 并求所得复合命题的真值.

1. 若 π 是无理数, 则自然对数的底 e 也是无理数. 只有 3 是偶数, 4 才是素数. $\sqrt{2}$ 是无理数, 仅当 $\sqrt{5}$ 不是无理数. $\sqrt{5}$ 是无理数.

表 15.3.1: $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$ 的真值表

p	q	r	$p \wedge r$	$q \rightarrow p$	$\neg(q \rightarrow p)$	$p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

表 15.3.2: $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$ 的真值表

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$	$((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

表 15.3.3: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$ 的真值表

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

2. 若 2 和 3 都是素数, 则 5 是奇数. 2 是素数, 3 也是素数. 所以, 5 或 6 是奇数.

解答与分析

解此类问题, 首先应该确定简单命题并将其符号化, 然后从基本复合命题开始, 逐步得到更复杂的复合命题. 代入简单命题的真值不难求出复合命题的真值.

1. 令 $p: \pi$ 是无理数, $q: e$ 是无理数, $r: 3$ 是偶数, $s: 4$ 是素数, $t: \sqrt{2}$ 是无理数, $u: \sqrt{5}$ 是无理数.

若 π 是无理数, 则自然对数的底 e 也是无理数: $p \rightarrow q$.

只有 3 是偶数, 4 才是素数: $s \rightarrow r$.

$\sqrt{2}$ 是无理数, 仅当 $\sqrt{5}$ 不是无理数: $t \rightarrow \neg u$.

该段论述可符号化为

$$(p \rightarrow q) \wedge (s \rightarrow r) \wedge (t \rightarrow \neg u) \wedge u.$$

易知, p, q, t, u 的真值为 1, r, s 的真值为 0, 于是 3 个基本复合命题的真值分别为 1, 1, 0, 从而复合命题的真值为 0.

2. 令 $p:2$ 是素数, $q:3$ 是素数, $r:5$ 是奇数, $s:6$ 是奇数.

2 和 3 都是素数: $p \wedge q$.

若 2 和 3 都是素数, 则 5 是奇数: $(p \wedge q) \rightarrow r$.

5 或 6 是奇数: $r \vee s$.

该段论述可符号化为

$$(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \wedge q)) \rightarrow (r \vee s),$$

这里, p, q, r 的真值为 1, s 的真值为 0, 因此 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 和 $r \vee s$ 的真值为 1, 从而复合命题的真值为 1.

15.4 习题、解答或提示

15.4.1 习题十五

1. 下列句子中, 哪些是命题? 在是命题的句子中, 哪些是简单命题? 哪些是真命题? 哪些命题的真值现在还不知道?

(1) 中国有四大发明.

(2) $\sqrt{5}$ 是无理数.

(3) 3 是素数或 4 是素数.

(4) $2x + 3 < 5$, 其中 x 是任意实数.

(5) 你去图书馆吗?

(6) 2 与 3 都是偶数.

(7) 刘红与魏欣是同学.

(8) 这朵玫瑰花多美丽呀!

(9) 吸烟请到吸烟室去!

(10) 圆的面积等于半径的平方乘 π .

(11) 只有 6 是偶数, 3 才能是 2 的倍数.

(12) 8 是偶数的充分必要条件是 8 能被 3 整除.

(13) 2050 年元旦下大雪.

2. 将上题中的简单命题符号化.

3. 写出下列命题的否定式, 并将原命题及其否定式都符号化, 最后指出各否定式的真值.

(1) $\sqrt{5}$ 是有理数.

(2) $\sqrt{25}$ 不是无理数.

(3) 2.5 是自然数.

(4) $\ln 1$ 是整数.

4. 将下列命题符号化, 并指出各命题的真值.

(1) 2 与 5 都是素数.

(2) 不但 π 是无理数, 而且自然对数的底 e 也是无理数.

(3) 虽然 2 是最小的素数, 但 2 不是最小的自然数.

(4) 3 是偶素数.

(5) 4 既不是素数, 也不是偶数.

5. 将下列命题符号化,并指出各命题的真值.
- (1) 2 或 3 是偶数.
 - (2) 2 或 4 是偶数.
 - (3) 3 或 5 是偶数.
 - (4) 3 不是偶数或 4 不是偶数.
 - (5) 3 不是素数或 4 不是偶数.
6. 将下列命题符号化.
- (1) 小丽只能从筐里拿一个苹果或一个梨.
 - (2) 这学期,刘晓月只能选学英语或日语中的一门外语课.
7. 设 p : 王冬生于 1971 年, q : 王冬生于 1972 年, 说明命题“王冬生于 1971 年或 1972 年”既可以符号化为“ $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ ”,又可以符号化为“ $p \vee q$ ”的理由.
8. 将下列命题符号化,并指出各命题的真值.
- (1) 只要 $2 < 1$,就有 $3 < 2$.
 - (2) 若 $2 < 1$,则 $3 \geq 2$.
 - (3) 只有 $2 < 1$,才有 $3 \geq 2$.
 - (4) 除非 $2 < 1$,才有 $3 \geq 2$.
 - (5) 除非 $2 < 1$,否则 $3 < 2$.
 - (6) $2 < 1$ 仅当 $3 < 2$.
9. 设 p : 俄罗斯位于南半球, q : 亚洲人口最多. 将下面命题用自然语言表述,并指出各命题的真值.
- (1) $p \rightarrow q$.
 - (2) $q \rightarrow p$.
 - (3) $\neg p \rightarrow q$.
 - (4) $p \rightarrow \neg q$.
 - (5) $\neg q \rightarrow p$.
 - (6) $\neg p \rightarrow \neg q$.
 - (7) $\neg q \rightarrow \neg p$.
10. 设 p : 9 是 3 的倍数, q : 英国与土耳其相邻. 将下列命题用自然语言表述,并指出各命题的真值.
- (1) $p \leftrightarrow q$.
 - (2) $p \leftrightarrow \neg q$.
 - (3) $\neg p \leftrightarrow q$.
 - (4) $\neg p \leftrightarrow \neg q$.
11. 将下列命题符号化,并给出各命题的真值.
- (1) 若 $2 + 2 = 4$,则地球是静止不动的.
 - (2) 若 $2 + 2 = 4$,则地球是运动不止的.
 - (3) 若地球上没有树木,则人类不能生存.
 - (4) 若地球上没有水,则 $\sqrt{3}$ 是无理数.
12. 将下列命题符号化,并给出各命题的真值.
- (1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$.
 - (2) $2 + 2 = 4$ 的充要条件是 $3 + 3 \neq 6$.

- (3) $2+2 \neq 4$ 与 $3+3=6$ 互为充要条件.
- (4) 若 $2+2 \neq 4$, 则 $3+3 \neq 6$; 反之亦然.
13. 将下列命题符号化, 并讨论各命题的真值.
- (1) 若今天是星期一, 则明天是星期二.
- (2) 只有今天是星期一, 明天才是星期二.
- (3) 今天是星期一当且仅当明天是星期二.
- (4) 若今天是星期一, 则明天是星期三.
14. 将下列命题符号化.
- (1) 刘晓月跑得快, 跳得高.
- (2) 老王是山东人或河北人.
- (3) 因为天气冷, 所以我穿了羽绒服.
- (4) 王欢与李乐组成一个小组.
- (5) 李辛与李末是兄弟.
- (6) 王强与刘威都学过法语.
- (7) 他一边吃饭, 一边听音乐.
- (8) 如果天下大雨, 他就乘班车上班.
- (9) 只有天下大雨, 他才乘班车上班.
- (10) 除非天下大雨, 否则他不乘班车上班.
- (11) 下雪路滑, 他迟到了.
- (12) 2 与 4 都是素数, 这是不对的.
- (13) “2 或 4 是素数, 这是不对的” 是不对的.
15. 设 $p: 2+3=5$.
- q : 大熊猫产在中国.
- r : 太阳从西方升起.
- 求下列复合命题的真值.
- (1) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$.
- (2) $(r \rightarrow (p \wedge q)) \leftrightarrow \neg p$.
- (3) $\neg r \rightarrow (\neg p \vee \neg q \vee r)$.
- (4) $(p \wedge q \wedge \neg r) \leftrightarrow ((\neg p \vee \neg q) \rightarrow r)$.
16. 当 p, q 的真值为 0, r, s 的真值为 1 时, 求下列公式的真值.
- (1) $p \vee (q \wedge r)$.
- (2) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s)$.
- (3) $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r)$.
- (4) $(\neg r \wedge s) \rightarrow (p \wedge \neg q)$.
17. 判断下面一段论述是否为真: “ π 是无理数. 并且, 若 3 是无理数, 则 $\sqrt{2}$ 也是无理数. 另外, 只有 6 能被 2 整除, 6 才能被 4 整除.”
18. 在什么情况下, 下面一段论述是真的: “说小王不会唱歌或小李不会跳舞是正确的, 而说如果小王会唱歌, 小李就会跳舞是不正确的.”
19. 用真值表判断下列公式的类型.

- (1) $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$.
 - (2) $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q$.
 - (3) $\neg(q \rightarrow r) \wedge r$.
 - (4) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$.
 - (5) $(p \wedge r) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$.
 - (6) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$.
 - (7) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$.
20. 求下列公式的成真赋值.
- (1) $\neg p \rightarrow q$.
 - (2) $p \vee \neg q$.
 - (3) $(p \wedge q) \rightarrow \neg p$.
 - (4) $\neg(p \vee q) \rightarrow q$.
21. 求下列公式的成假赋值.
- (1) $\neg(\neg p \wedge q) \vee \neg r$.
 - (2) $(\neg q \vee r) \wedge (p \rightarrow q)$.
 - (3) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg(p \wedge r) \vee p)$.
22. 已知公式 $\neg(q \rightarrow p) \wedge p$ 是矛盾式, 求公式 $\neg(q \rightarrow p) \wedge p \wedge \neg r$ 的成真赋值和成假赋值.
23. 已知公式 $(p \wedge q) \rightarrow p$ 是重言式, 求公式 $((p \wedge q) \rightarrow p) \vee r$ 的成真赋值和成假赋值.
24. 已知 $(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge ((p \wedge q) \rightarrow p)$ 是重言式, 试判断公式 $p \rightarrow (p \vee q)$ 及 $(p \wedge q) \rightarrow p$ 的类型.
25. 已知 $(\neg(p \rightarrow q) \wedge q) \vee (\neg(\neg q \vee p) \wedge p)$ 是矛盾式, 试判断公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 及 $\neg(\neg q \vee p) \wedge p$ 的类型.
26. 已知 $p \rightarrow (p \vee q)$ 是重言式, $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 是矛盾式, 试判断 $(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge (\neg(p \rightarrow q) \wedge q)$ 及 $(p \rightarrow (p \vee q)) \vee (\neg(p \rightarrow q) \wedge q)$ 的类型.
27. 设 A, B 都是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的公式, 证明: $A \wedge B$ 是重言式当且仅当 A 与 B 都是重言式.
28. 设 A, B 都是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的公式, 已知 $A \wedge B$ 是矛盾式, 能得出 A 与 B 都是矛盾式的结论吗? 为什么?
29. 设 A, B 都是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的公式, 证明: $A \vee B$ 为矛盾式当且仅当 A 与 B 都是矛盾式.
30. 设 A, B 都是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的公式, 已知 $A \vee B$ 是重言式, 能得出 A 与 B 都是重言式的结论吗?

15.4.2 解答或提示

1. 是命题的为: (1)、(2)、(3)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13).
 是简单命题的为: (1)、(2)、(7)、(10)、(13).
 是真命题的为: (1)、(2)、(3)、(10)、(11).
 真值现在不知道的命题为: (13), 到 2050 年元旦该命题的真值就真相大白了.
 (7) 的真值要视实际情况而定. 若刘红与魏新确实是同学, 则 (7) 为真命题; 否则为假命题.
2. (1) p : 中国有四大发明.
 (2) p : $\sqrt{5}$ 是无理数.
 (7) p : 刘红与魏新是同学.
 (10) p : 圆的面积等于半径的平方乘 π .
 (13) p : 2050 年元旦下大雪.

3. (1) $p: \sqrt{5}$ 是有理数. 否定式 $\neg p: \sqrt{5}$ 不是有理数(即 $\sqrt{5}$ 是无理数), 真值为 1.
 (2) $p: \sqrt{25}$ 不是无理数. 否定式 $\neg p: \sqrt{25}$ 是无理数, 真值为 0.
 (3) $p: 2.5$ 是自然数. 否定式 $\neg p: 2.5$ 不是自然数, 真值为 1.
 (4) $p: \ln 1$ 是整数. 否定式 $\neg p: \ln 1$ 不是整数, 真值为 0.
4. (1) $p \wedge q$, 其中 $p: 2$ 是素数, $q: 5$ 是素数, 真值为 1.
 (2) $p \wedge q$, 其中 $p: \pi$ 是无理数, $q: e$ 是无理数, 真值为 1.
 (3) $p \wedge \neg q$, 其中 $p: 2$ 是最小的素数, $q: 2$ 是最小的自然数, 真值为 1.
 (4) $p \wedge q$, 其中 $p: 3$ 是素数, $q: 3$ 是偶数, 真值为 0.
 (5) $\neg p \wedge \neg q$, 其中 $p: 4$ 是素数, $q: 4$ 是偶数, 真值为 0.
5. (1) $p \vee q$, 其中 $p: 2$ 是偶数, $q: 3$ 是偶数, 其真值为 1.
 (2) $p \vee q$, 其中 $p: 2$ 是偶数, $q: 4$ 是偶数, 其真值为 1.
 (3) $p \vee q$, 其中 $p: 3$ 是偶数, $q: 5$ 是偶数, 其真值为 0.
 (4) $\neg p \vee \neg q$, 其中 $p: 3$ 是偶数, $q: 4$ 是偶数, 真值为 1.
 (5) $\neg p \vee \neg q$, 其中 $p: 3$ 是素数, $q: 4$ 是偶数, 真值为 0.
6. (1) $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$, 其中 p : 小丽从筐里拿一个苹果, q : 小丽从筐里拿一个梨.
 (2) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中 p : 刘晓月选学英语, q : 刘晓月选学日语.
7. 因为 p 与 q 实际上不能同时为真.
8. 设 $p: 2 < 1, q: 3 < 2$, 则 $\neg p: 2 \geq 1, \neg q: 3 \geq 2$.
 (1) $p \rightarrow q$, 真值为 1.
 (2) $p \rightarrow \neg q$, 真值为 1.
 (3) $\neg q \rightarrow p$, 真值为 0.
 (4) $\neg q \rightarrow p$, 真值为 0.
 (5) $\neg p \rightarrow q$ (或 $\neg q \rightarrow p$), 真值为 0.
 (6) $p \rightarrow q$, 真值为 1.
9. 注意: p 为假命题, q 为真命题. 除 (2)、(6) 真值为 0 外, 其余的真值均为 1.
10. 注意: p 为真命题, q 为假命题. (1)、(4) 的真值为 0, (2)、(3) 的真值为 1.
11. (1) $p \rightarrow q$, 其中 $p: 2 + 2 = 4, q$: 地球是静止不动的, 真值为 0.
 (2) $p \rightarrow \neg q$, 其中 p, q 同 (1), 真值为 1.
 (3) $\neg p \rightarrow \neg q$, 其中 p : 地球上有树木, q : 人类能生存, 真值为 1.
 (4) $\neg p \rightarrow q$, 其中 p : 地球上有水, $q: \sqrt{3}$ 是无理数, 真值为 1.
12. 设 $p: 2 + 2 = 4, q: 3 + 3 = 6$.
 (1) $p \leftrightarrow q$, 真值为 1.
 (2) $p \leftrightarrow \neg q$, 真值为 0.
 (3) $\neg p \leftrightarrow q$, 真值为 0.
 (4) $\neg p \leftrightarrow \neg q$, 真值为 1.
13. 令 p : 今天是星期一, q : 明天是星期二, r : 明天是星期三.
 (1) $p \rightarrow q$, 真值为 1(不会出现前件为真, 后件为假的情况).
 (2) $q \rightarrow p$, 真值为 1(也不会出现前件为真, 后件为假的情况).
 (3) $p \leftrightarrow q$, 真值为 1.

- (4) $p \rightarrow r$, 真值不定. 若 p 为真, 则 $p \rightarrow r$ 真值为 0; 否则 $p \rightarrow r$ 真值为 1.
14. (1) $p \wedge q$, 其中 p : 刘晓月跑得快, q : 刘晓月跳得高.
- (2) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 或 $p \vee q$, 其中 p : 老王是山东人, q : 老王是河北人 (注意, p 与 q 实际上不能同时为真).
- (3) $p \rightarrow q$, 其中 p : 天气冷, q : 我穿羽绒服.
- (4) p : 王欢与李乐组成一个小组.
- (5) p : 李辛与李末是兄弟.
- (6) $p \wedge q$, 其中 p : 王强学过法语, q : 刘威学过法语.
- (7) $p \wedge q$, 其中 p : 他吃饭, q : 他听音乐.
- (8) $p \rightarrow q$, 其中 p : 天下大雨, q : 他乘班车上班.
- (9) $q \rightarrow p$, 其中 p, q 同 (8).
- (10) $q \rightarrow p$ (或 $\neg p \rightarrow \neg q$), 其中 p, q 同 (8).
- (11) $(p \wedge q) \rightarrow r$, 其中 p : 下雪, q : 路滑, r : 他迟到了.
- (12) $\neg(p \wedge q)$ (或 $\neg p \vee \neg q$), 其中 p : 2 是素数, q : 4 是素数.
- (13) $\neg(\neg(p \vee q))$ (或 $p \vee q$), 其中 p, q 同 (12).
15. p, q 为真命题, r 为假命题, (1)、(2)、(3)、(4) 的真值分别为 0, 0, 0, 1.
16. (1)、(2)、(3)、(4) 的真值分别为 0, 0, 0, 1.
17. 真.
18. 它有唯一的成真赋值 10, 故当小王会唱歌, 小李不会跳舞时, 论述为真. 其他情况论述均为假. 令 p : 小王会唱歌, q : 小李会跳舞, 该段论述可符号化为“ $(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg(p \rightarrow q)$ ”.
19. (1)、(4)、(6) 为重言式, (3) 为矛盾式, (2)、(5)、(7) 为非重言式的可满足式.
20. (1) 01, 10, 11.
- (2) 00, 10, 11.
- (3) 00, 01, 10.
- (4) 01, 10, 11.
21. (1) 011.
- (2) 010, 110, 101, 100.
- (3) 100, 101.
22. 无成真赋值, 所有 8 个赋值都是成假赋值. (若 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$ 中至少有一个矛盾式, 则该公式为矛盾式.)
23. 无成假赋值, 所有 8 个赋值都是成真赋值. $((p \wedge q) \rightarrow p) \vee r$ 仍为重言式.
24. $p \rightarrow (p \vee q)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow p$ 均为重言式. 思考: 从本题可得出什么结论?
25. $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 与 $\neg(\neg q \vee p) \wedge p$ 均为矛盾式. 思考: 由本题可得出什么结论?
26. 前者为矛盾式, 后者为重言式.
27. 提示: 对于 2^n 个赋值中的任意的赋值 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$ (α_i 为 0 或 1, $i = 1, 2, \cdots, n$), 若 α 为 $A \wedge B$ 的成真赋值, 则 α 既是 A 的成真赋值, 也是 B 的成真赋值. 反之, 若 α 为 A 和 B 的成真赋值, 则 α 是 $A \wedge B$ 的成真赋值.
28. 不能. 反例: $p \wedge \neg p$ 为矛盾式, 但 p 和 $\neg p$ 都不是矛盾式.
29. 提示: 类似第 27 题的提示.
30. 不能. 反例: $p \vee \neg p$ 为重言式, 但 p 和 $\neg p$ 都不是重言式.

15.5 小测验

15.5.1 试题

1. 填空题(5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分).

- (1) 公式 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 的成真赋值为_____.
- (2) 设 p, r 为真命题, q, s 为假命题, 则复合命题 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg r \rightarrow s)$ 的真值为_____.
- (3) 设 p, q 均为命题, 在_____的条件下, p 和 q 的排斥或也可以写成 p 和 q 的相容或.
- (4) 公式 $\neg(p \leftrightarrow q)$ 和 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 共同的成真赋值为_____.
- (5) 设 A 为任意的公式, B 为重言式, 则 $A \vee B$ 的类型为_____.

2. 将下列命题或语句符号化(5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分).

- (1) $\sqrt{7}$ 不是无理数是不对的.
- (2) 小刘既不怕吃苦, 又很爱钻研.
- (3) 只有不怕困难, 才能战胜困难.
- (4) 只要别人有困难, 老王就帮助别人, 除非困难解决了.
- (5) 整数 n 是偶数当且仅当 n 能被 2 整除.

3. 求复合命题的真值(2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分).

p : 2 能整除 5, q : 旧金山是美国的首都, r : 在中国一年分四季.

- (1) $((p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (p \wedge q))$.
- (2) $((\neg q \leftrightarrow p) \rightarrow (r \vee p)) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \wedge r)$.

4. 判断下述推理是否正确(10 分).

设 $y = 2|x|$, x 为实数. 推理如下:

若 y 在 $x = 0$ 可导, 则 y 在 $x = 0$ 连续. y 在 $x = 0$ 连续. 所以, y 在 $x = 0$ 可导.

5. 判断公式的类型(3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分).

- (1) $(\neg(p \leftrightarrow q) \rightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))) \vee r$.
- (2) $(p \wedge \neg(q \rightarrow p)) \wedge (r \wedge q)$.
- (3) $(p \leftrightarrow \neg r) \rightarrow (q \leftrightarrow r)$.

15.5.2 答案或解答

1. (1) 01, 10.

(2) 0.

(3) p 与 q 不能同时为真.

(4) 01, 10.

(5) 重言式.

2. (1) $\neg(\neg p)$ (或 p), 其中 p : $\sqrt{7}$ 是无理数.

(2) $\neg p \wedge q$, 其中 p : 小刘怕吃苦, q : 小刘很爱钻研.

(3) $q \rightarrow \neg p$ (或 $p \rightarrow \neg q$), 其中 p : 怕困难, q : 战胜困难.

(4) $\neg r \rightarrow (p \rightarrow q)$ (或 $(\neg r \wedge p) \rightarrow q$), 其中 p : 别人有困难, q : 老王帮助别人, r : 困难解决了.

(5) $p \leftrightarrow q$, 其中 p : 整数 n 是偶数, q : 整数 n 能被 2 整除.

3. p, q 为假命题, r 为真命题.

(1) 0.

(2) 1.

4. $y = 2|x|$. 令 $p: y$ 在 $x = 0$ 可导, $q: y$ 在 $x = 0$ 连续. p 为假, q 为真. 推理符号化为: $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$. 由 p, q 的真值可知, 推理的真值为 0, 故推理不正确.

5. 由于公式均较长, 初学者不大可能很快直接观察出结果, 最可靠的方法是用真值表法求解. 设 (1)、(2)、(3) 中的公式分别为 A, B, C , 求 A, B, C 的真值表, 即可知 A, B, C 的类型. 这里省去中间过程, 在表 15.5.1 中给出计算结果.

表 15.5.1: 真值表

p	q	r	A	B	C
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

由表 15.5.1 可知, A 为重言式, B 为矛盾式, C 为可满足式, 但 C 不是重言式.